

Šablóna 2 — BE + FE + 2 ConfigMapy + nginx

Detailný návod krok-za-krokom

Contents

0. Úvod — čo to je a prečo	1
1. Architektúra	2
2. Štruktúra	2
3. Kroky v poradí	3
3.1 Príprava	3
3.2 Build oboch image-ov	3
3.3 Apply do Kubernetes	3
3.4 Overenie stavu	3
3.5 Otvorenie aplikácie	3
3.6 Dôkaz perzistencie	4
3.7 Upratanie	4
4. Tok requestov — čo sa deje keď klikneš “Nahrat”	4
5. Mapa zhôd — čo s čím musí sedieť	4
6. Dva ConfigMaps — vysvetlenie patternov	5
6.1 Pattern 1 — envFrom (BE)	5
6.2 Pattern 2 — mountovaný súbor (FE)	5
7. Najčastejšie chyby	6
8. Debug — príkazy v poradí	6
9. Pri obhajobe — čo ukázať	7

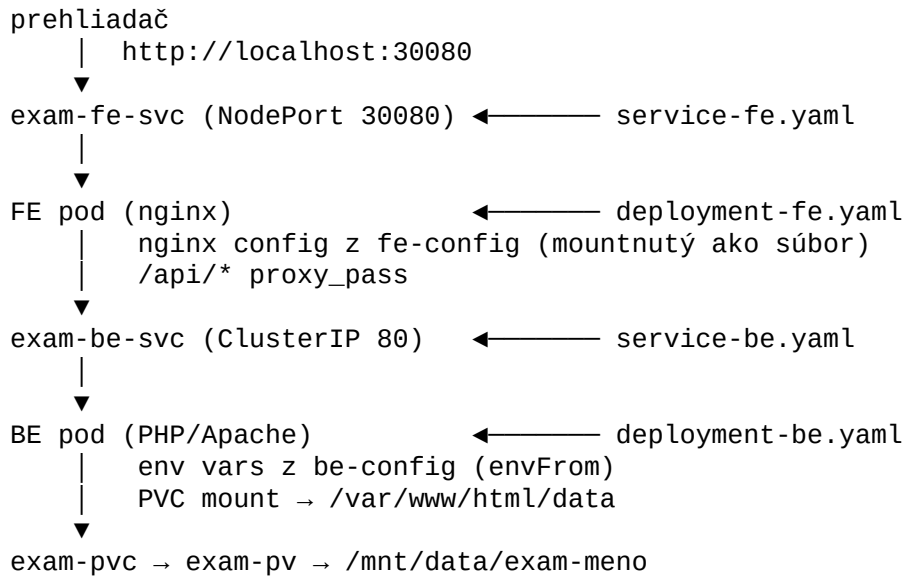
0. Úvod — čo to je a prečo

Cvičná úloha v “rozšírenej” verzii: **2 Deployments (BE + FE) + 2 ConfigMapy + nginx**. Ukazuje:

- ako oddeliť backend a frontend do dvoch podov
- ako medzi nimi komunikovať cez Kubernetes DNS (<service-name>:port)
- **dva rôzne spôsoby** použitia ConfigMap-y (env vars vs mountovaný súbor)
- nginx ako statický web + reverse-proxy na BE

Pokrýva všetky body zo zadania (60) + bonusy.

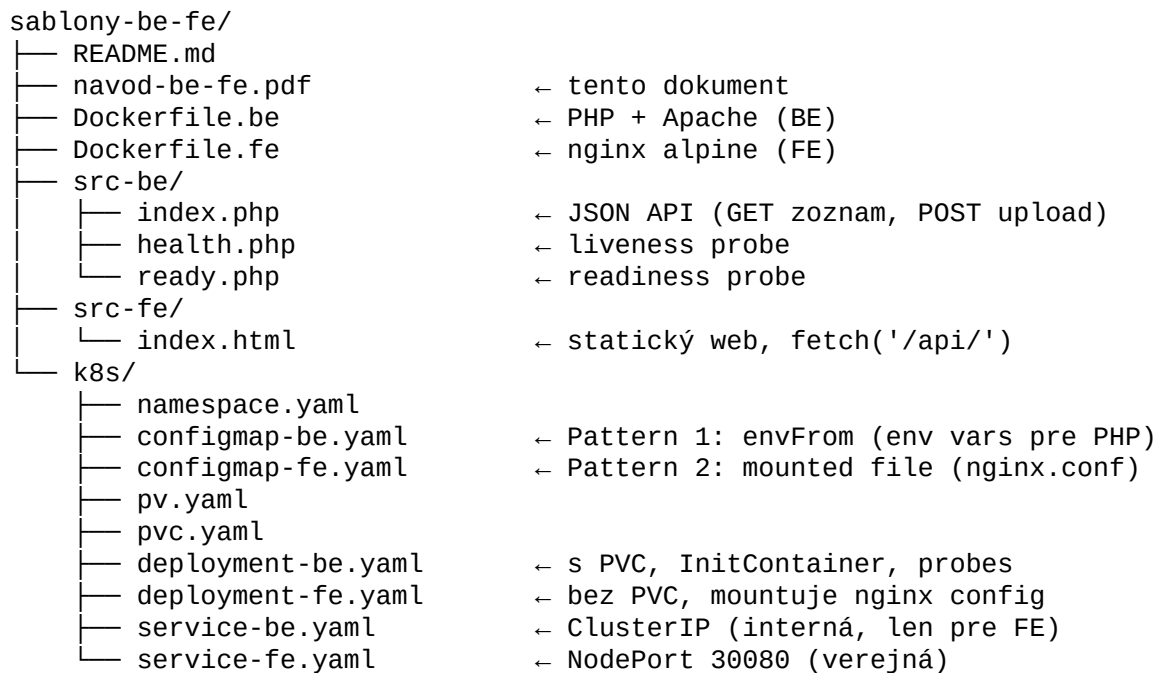
1. Architektúra



Dva ConfigMaps — dva rôzne patterns:

ConfigMap	Pattern	Kde
be-config	envFrom	BE container — PHP getenv()
fe-config	volumes.configMap + subPath	FE container — /etc/nginx/conf.d/default.conf

2. Štruktúra



3. Kroky v poradí

3.1 Príprava

```
cd /cesta/k/sablony-be-fe
sed -i 's/exam-meno/exam-jano/g' k8s/*.yaml
# ▲ vymeň za svoje meno
```

3.2 Build oboch image-ov

```
# BE image
docker build -f Dockerfile.be -t exam-be:latest .

# FE image
docker build -f Dockerfile.fe -t exam-fe:latest .

# Načítaj obidva do Minikube
minikube image load exam-be:latest
minikube image load exam-fe:latest
```

3.3 Apply do Kubernetes

```
kubectl apply -f k8s/
```

3.4 Overenie stavu

```
kubectl -n exam-jano get all,pvc
```

Cieľový stav:

NAME	READY	STATUS
pod/exam-be-...	1/1	Running
pod/exam-fe-...	1/1	Running

NAME	TYPE	PORT(S)
service/exam-be-svc	ClusterIP	80/TCP
service/exam-fe-svc	NodePort	80:30080/TCP

NAME	READY	AVAILABLE
deployment.apps/exam-be	1/1	1
deployment.apps/exam-fe	1/1	1

NAME	STATUS	VOLUME
persistentvolumeclaim/exam-pvc	Bound	exam-pv

3.5 Otvorenie aplikácie

```
minikube service exam-fe-svc -n exam-jano
# alebo:
kubectl -n exam-jano port-forward svc/exam-fe-svc 8080:80
# → http://localhost:8080
```

V prehliadači uvidíš FE — formulár na upload + zoznam súborov.

3.6 Dôkaz perzistencie

```
# 1. nahraj súbor cez UI
# 2. zabi obidva pody
kubectl -n exam-jano delete pods --all

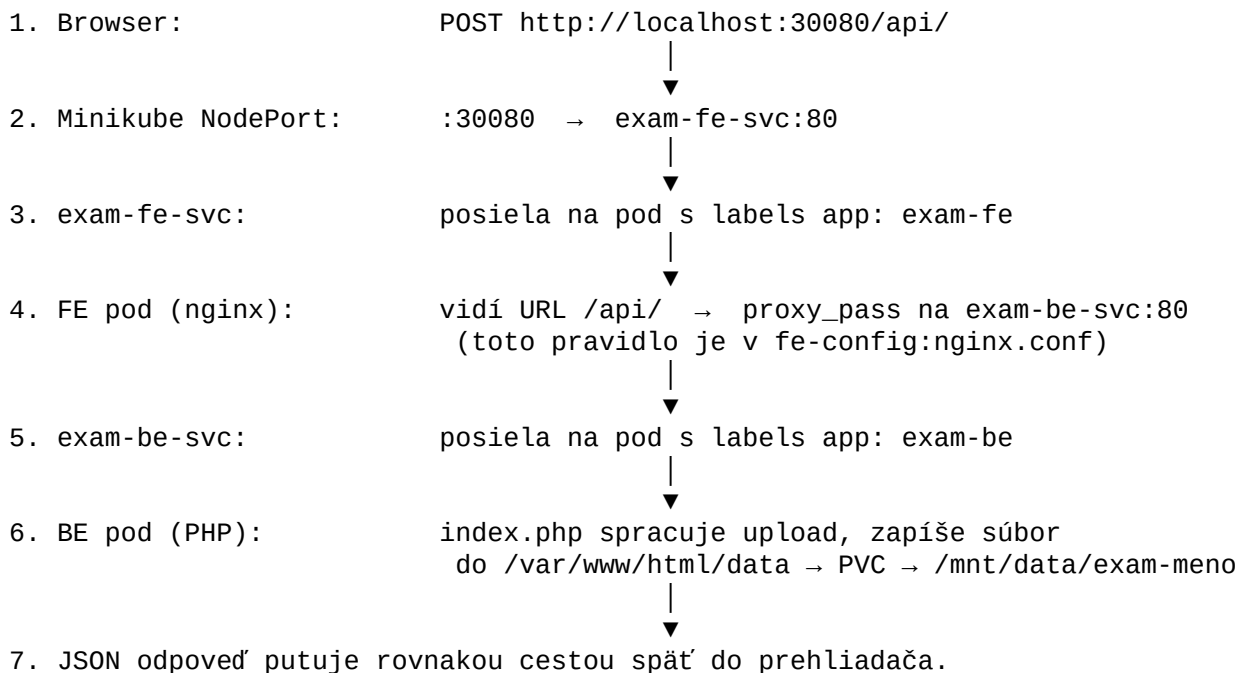
# 3. počkaj na nové pody
kubectl -n exam-jano get pods -w

# 4. refreshni – súbory sú stále v zozname
```

3.7 Upratanie

```
kubectl delete -f k8s/
kubectl delete pv exam-pv
docker rmi exam-be:latest exam-fe:latest
```

4. Tok requestov — čo sa deje keď klikneš “Nahrat”



Kľúčový bod: prehliadač **NIKDY** nevolá BE priamo. Vždy ide cez FE nginx, ktorý ho proxy-uje. To znamená:

- BE nemusí byť verejne dostupný (ClusterIP stačí)
 - žiadne CORS problémy
 - BE môže byť v inom namespace alebo aj v privátnej sieti
-

5. Mapa zhôd — čo s čím musí sedieť

deployment-be	labels.app: exam-be	→	service-be	selector.app: exam-be
deployment-fe	labels.app: exam-fe	→	service-fe	selector.app: exam-fe

deployment-be	envFrom.name: be-config	→	configmap-be	metadata.name: be-config
---------------	-------------------------	---	--------------	--------------------------

deployment-fe volumes.configMap.name: fe-config → configmap-fe metadata.name: fe-config

deployment-be claimName: exam-pvc → pvc metadata.name: exam-pvc
pvc storageClassName: manual → pv storageClassName: manual

nginx.conf (fe-config) proxy_pass http://exam-be-svc:80/ → service-be metadata.name: exam-be-svc

docker build -t exam-be:latest → deployment-be image: exam-be:latest

docker build -t exam-fe:latest → deployment-fe image: exam-fe:latest

Keď sa všetky šípky zhodujú = funguje. Ak nie = pozri sekciu 7.

6. Dva ConfigMaps — vysvetlenie patternov

6.1 Pattern 1 — envFrom (BE)

configmap-be.yaml:

```
data:
  APP_NAME: "Exam BE API"
  LOG_LEVEL: "INFO"
  MAX_UPLOAD_MB: "10"
```

deployment-be.yaml:

```
envFrom:
- configMapRef:
  name: be-config
```

V PHP kóde:

```
$max = getenv('MAX_UPLOAD_MB'); // "10"
```

Kedy použiť: keď appka číta konfiguráciu z env premenných (väčšina prípadov).

6.2 Pattern 2 — mountovaný súbor (FE)

configmap-fe.yaml:

```
data:
  default.conf: |
    server {
      listen 80;
      location / { ... }
      location /api/ {
        proxy_pass http://exam-be-svc:80/;
      }
    }
```

deployment-fe.yaml:

```
volumes:
- name: nginx-conf
  configMap:
    name: fe-config
    items:
      - key: default.conf # kľúč v ConfigMap-e
```

```

    path: default.conf      # názov súboru v mounte
containers:
- name: exam-fe
  volumeMounts:
  - name: nginx-conf
    mountPath: /etc/nginx/conf.d/default.conf
    subPath: default.conf  # ← bez subPath by sa montoval CELÝ priečinok

```

Kedy použiť: keď appka číta konfiguráciu zo súboru (nginx, Apache, JSON config...).

Po zmene ConfigMap-y:

```
kubectl -n exam-jano rollout restart deployment/exam-fe
```

7. Najčastejšie chyby

Symptóm	Príčina	Fix
pod ImagePullBackOff	Image nie je v Minikube	minikube image load exam-be:latest
Browser: "BE nedostupné"	Service-be ho nenachádza	Skontroluj že selector.app: exam-be v service-be.yaml = labels.app: exam-be v deployment-be.yaml
502 Bad Gateway z nginx	nginx vie kam má poselať, ale BE nereaguje	kubectl -n exam-jano logs deploy/exam-be
404 /api/ v browseri	nginx nepozná tú URL	nginx.conf v ConfigMap-e nemá location /api/ alebo proxy_pass pointuje zle
FE načíta ale tlačidlá nereagujú	nginx config sa nenamontoval	kubectl -n exam-jano describe pod -l app=exam-fe — pozri events; možno chyba subPath
pvc Pending	storageClassName neseďí	Rovnaké slovo v pv.yaml aj pvc.yaml
Permission denied v BE pri upload	InitContainer neurobil chown	Skontroluj sekciu initContainers v deployment-be.yaml
Po zmene ConfigMap-y appka stále stará	Pody majú starý config	kubectl rollout restart deployment/exam-be (resp. exam-fe)

8. Debug — príkazy v poradí

Vidiš všetko?

```
kubectl -n exam-jano get all,pvc
```

Status oboch podov

```
kubectl -n exam-jano get pods
```

Logy BE

```
kubectl -n exam-jano logs deploy/exam-be

# Logy FE (nginx access log)
kubectl -n exam-jano logs deploy/exam-fe

# Logy InitContainer-a (BE)
kubectl -n exam-jano logs deploy/exam-be -c init-data

# Detail podu (events ti povedia prečo nefachá)
kubectl -n exam-jano describe pod -l app=exam-be | tail -40

# Vstup do BE
kubectl -n exam-jano exec -it deploy/exam-be -- bash

# Vstup do FE
kubectl -n exam-jano exec -it deploy/exam-fe -- sh

# Test komunikácie FE → BE z FE podu
kubectl -n exam-jano exec deploy/exam-fe -- wget -q0- http://exam-be-svc/

# Reštart po zmene ConfigMap-y
kubectl -n exam-jano rollout restart deployment/exam-be
kubectl -n exam-jano rollout restart deployment/exam-fe
```

9. Pri obhajobe — čo ukázať

1. **Štruktúra projektu** — `tree sablony-be-fe`
2. **Apply** — `kubectl apply -f k8s/`
3. **Stav klastra** — `kubectl -n exam-jano get all, pvc` (oba pody Running, oba services, PVC Bound)
4. **Otvor FE** — `minikube service exam-fe-svc -n exam-jano`
5. **Funkčný test:**
 - FE načíta zoznam → znamená že FE → BE proxy funguje
 - Nahraj súbor → znamená že BE píše do PVC
6. **Dva ConfigMaps:**
 - `kubectl -n exam-jano get configmaps`
 - `kubectl -n exam-jano describe configmap be-config (env vars)`
 - `kubectl -n exam-jano describe configmap fe-config (nginx config)`
7. **Perzistencia:** `delete pods --all`, počkaj na nové, refresh — súbory tam sú
8. **DNS test (bonus):** `kubectl exec deploy/exam-fe -- wget -q0- http://exam-be-svc/`